

Ustedelsesdato 22-Sep-2009

Revisjonsdato 22-Sep-2023

Revisjonsnummer 7

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt: | <b>1-Ethyl-2-pyrrolidinone</b>                    |
| Cat No. :               | <b>163930000; 163930250; 163931000; 163935000</b> |
| Synonymer               | NEP                                               |
| Indeks-nr               | 616-208-00-5                                      |
| CAS Nr                  | 2687-91-4                                         |
| EC-nummer:              | 220-250-6                                         |
| Molekylar formel        | C6 H11 N O                                        |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-postadresse** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

# SIKKERHETSDATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

## CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

### Helsefarer

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon  
Reproduksjonstoksisitet

Kategori 1 (H318)  
Kategori 1B (H360Df)

### Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### **Fareutsagn**

H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H360Df - Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen  
Brannfarlig væske

### **Sikkerhetssetninger**

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege  
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

### **Tilleggs EU-merking**

Forbeholdt yrkesmessige brukere

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## **AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS Nr | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-----------|--------|------------|--------------|----------------------------------------------------|
|-----------|--------|------------|--------------|----------------------------------------------------|

ACR16393

# SIKKERHETSDATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

|                           |           |                   |        |                                        |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------|----------------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 2687-91-4 | EEC No. 220-250-6 | <= 100 | Repr. 1B (H360Df)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------|----------------------------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                                                                 |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Gir alvorlig øyeskade. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brennbart materiale. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper, Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

# SIKKERHETSDATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Sug opp med inert absorberende materiale. Fjern alle antennelseskilder.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Unngå inntak og inhalasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Holdes unna varme, gnister og ild. Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### **Eksponeeringsgrenser**

liste kilde

| Komponent                    | Italia | Tyskland                                              | Portugal | Nederland | Finland |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 2-Pyrrolidinone,<br>1-ethyl- |        | TWA: 5 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2 |          |           |         |

# SIKKERHETS DATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 46 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponent                 | Østerrike | Danmark | Sveits                                                                                                                                         | Polen | Norge |
|---------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- |           |         | Haut/Peau<br>STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 18.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |       |

| Komponent                 | Russland | Slovakiske Republikk | Slovenia                                                                                                                          | Sverige | Tyrkia |
|---------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- |          |                      | TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 5 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 46 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |         |        |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                                        | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-<br>2687-91-4 ( ≤ 100 ) |                          |                              |                               | DNEL = 4mg/kg bw/day              |

| Component                                        | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-<br>2687-91-4 ( ≤ 100 ) | DNEL = 20.1mg/m <sup>3</sup>   |                                    | DNEL = 10.05mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 16.75mg/m <sup>3</sup>           |

# SIKKERHETSDATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                                    | Ferskvann       | Ferskvann sediment           | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)           |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-2687-91-4 ( ≤ 100 ) | PNEC = 0.25mg/L | PNEC = 1.25mg/kg sediment dw | PNEC = 1mg/L         | PNEC = 10mg/L                              | PNEC = 0.104mg/kg soil dw |

| Component                                    | Sjøvann          | Sjøvann sediment              | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-2687-91-4 ( ≤ 100 ) | PNEC = 0.025mg/L | PNEC = 0.125mg/kg sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Bruk vernebriller med sidevern Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>Naturgummi<br>PVC | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

# SIKKERHETSDATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

Miljømessige  
eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                               |                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                                         |                                                |
| Utseende                               | Lys gul                                       |                                                |
| Lukt                                   | Svak amin                                     |                                                |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig                    |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | -75 °C / -103 °F                              |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig                    |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 212.5 °C / 414.5 °F                           |                                                |
| Antennelighet (Væske)                  | Brannfarlig væske                             | På grunnlag av testdata                        |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                                 | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | <b>Nedre</b> 1.3 Vol%<br><b>Øvre</b> 7.7 Vol% |                                                |
| Flammepunkt                            | 91 °C / 195.8 °F                              | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | 250 °C / 482 °F                               |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig                    |                                                |
| pH                                     | 6-7 @ 25°C                                    | 100 g/L aq.sol                                 |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig                    |                                                |
| Vannløselighet                         | Løselig                                       |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig                |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                               |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                                |                                                |
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-              | -0.2                                          |                                                |
| Damptrykk                              | <1 mbar (20°C)                                |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 0.998                                         |                                                |
| Bulktetthet                            | Ikke relevant                                 | Væske                                          |
| Damptetthet                            | 3.90                                          | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)                         |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Molekylar formel        | C6 H11 N O                               |
| Molekylær vekt          | 113.16                                   |
| Eksplorative egenskaper | eksplorative damp-/ luftblandinger mulig |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

# SIKKERHETSDATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

## 10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer. Sterke baser. Syreklorider. Reduksjonsmiddel. Oksidasjonsmiddel.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Nitrogenoksider (NOx). Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent                 | LD50 munn        | LD50 hud          | LC50 Inhalering    |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 3200 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rat) | >5.1 mg/L/4h (Rat) |

##### (b) Hudetsende / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

##### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

##### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Ingen data er tilgjengelig

##### (e) mutagenitet i kjønnseller;

Ingen data er tilgjengelig

##### (f) kreftfremkallende;

Ingen data er tilgjengelig

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

##### (g) reproduksjonstoksisitet;

Effekter på forplantningsevnen

Kategori 1B

Kan gi fosterskader. Mulig fare for skade på forplantningsevnen.

##### (h) STOT-enkel eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

##### (i) STOT-gjentatt eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

Målorganer

Ingen informasjon tilgjengelig.

##### (j) aspirasjonsfare;

Ingen data er tilgjengelig

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast.

### 11.2. Informasjon om andre farer



# SIKKERHETSDATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

| Komponent                 | Ferskvannsfisk                                    | vannloppe | Ferskvannsalge |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | LC50: >446 - <999 mg/L/96h<br>(Brachydanio rerio) |           |                |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Lett biologisk nedbrytbart

Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent                 | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|---------------------------|---------|-------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | -0.2    | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet. Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

#### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

#### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Må ikke tømmes i avløpssystem.

# SIKKERHETSDATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

Ikke klassifisert

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballasjegruppe

### ADR

Ikke klassifisert

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballasjegruppe

### IATA

Ikke klassifisert

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. FN-forsendelsesnavn
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballasjegruppe

### 14.5. Miljøfarer

Ingen farer identifisert

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                 | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 2687-91-4 | 220-250-6 | -      | -   | X     | X    | 2001-3-17<br>20 | X    | X    |

| Komponent                 | CAS Nr    | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 2687-91-4 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | -    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS Nr | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII - | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel |
|-----------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-----------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

|                           |           | krever autorisasjon | Restriksjoner på visse farlige stoffer                                                                                                   | 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|---------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 2687-91-4 | -                   | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                               |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                 | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 2687-91-4 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 94/33/EU om vern av unge personer på arbeidsplassen

Ta note av Dir 92/85/EC om vern av gravide og ammende kvinner på jobb

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent                 | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | WGK1                                 |                           |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H360Df - Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplanthgsevnen

# SIKKERHETSATABLAD

1-Ethyl-2-pyrrolidinone

Revisjonsdato 22-Sep-2023

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Utstedelsesdato** 22-Sep-2009

**Revisjonsdato** 22-Sep-2023

**Revisjonsoppsummering** Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**